Sisteme inteligente
#6

Reprezentarea cunoștințelor prin reguli fuzzy. Baze de reguli fuzzy.

Mecanisme de inferență fuzzy

(2 ore)

2. Reprezentarea cunoștințelor prin reguli fuzzy. Baze de reguli fuzzy.

Declaraţii de tip *dacă-atunci*. Reguli fuzzy

- **Modelele bazate pe cunoștințe** sunt reprezentări de bază ale sistemelor pentru Inteligența Artificială (IA) . Sistemele fuzzy ca modele ale IA utilizează reprezentarea cunoștințelor sub formă de *expresii condiționale (declarații)* numite **reguli** , sub forma: ***"Dacă – Atunci"*** (*If – Then*).
- **Expresiile lingvistice** de tip *condiţional* sunt utilizate în reprezentarea cunoştinţelor sub forma *regulilor de producţie*. Reprezentarea cunoştinţelor prin reguli de producţie constituie procedeul tradiţional, introdus încă din 1943 de către Post, bazat pe logica propoziţiilor, care, pot conţine entităţi invariabile (constante) sau variabile - caz în care se numesc reguli de producţie cu variabile.
- Declaraţiile de tip dacă-atunci reprezintă **relaţiile de cauzalitate între variabilele** de proces ale unui sistem, care *produc* noi cunoştinţe pe baza unor *fapte date (cunoscute)*, exprimate prin propoziţii.

Structura generală a regulilor

- Regulile sunt structuri esenţiale care specifică legătura dintre fapte şi permit realizarea deducţiilor. În forma generală, o regulă are următoarea structură:

Dacă <*condiție*> Atunci <*concluzie*>

- Membrul din partea stângă- (Dacă) se numeşte *condiţie*, iar membrul din partea dreaptă- (Atunci) se numeşte *concluzie*.

Observație. Concluzia, prin intermediul unor *consecințe* este asociată cu o *acțiune*. Prin urmare, regulile de producţie se bazează pe *perechi condiţie – acțiune*, numite şi producţii (în sistemele expert).

- De exemplu condiție –acțiune în instrucțiunea din programarea procedurală:

If ***expresie_condițională*** Then ***go_to***

Structura regulilor fuzzy

- În cazul regulilor fuzzy atât condiția cât şi concluzia sunt constituite din *propoziţii fuzzy* numite *formule (logice) fuzzy*.
- O *formulă fuzzy este o* asertiune formată din variabila fuzzy, un predicat și un atribut exprimat sub formă de *termen lingvistic* care desemnează o *mulțime fuzzy*. Această combinație constituie o ***premisă***.
- C*ondiția* unei reguli poate să conțină mai multe *premise* (antecedents) legate prin *conectorul lingvistic '**şi**'*, regula căpătând astfel forma următoare, considerată standard:

Dacă <*premisa 1*> **şi** <*premisa 2*> … **şi** <*premisa n*> **Atunci** <*concluzie*>

- Regulile fuzzy sunt construite în general pe structura *clauzei Horn*, adică cu o singură propoziţie (formulă logică fuzzy) în partea de concluzie.
- Din punct de vedere operaţional, în regulile fuzzy, premisele sunt considerate ***intrări***, iar concluzia este ***ieşirea***.

Considerație practică

- **Structura standard** a unei reguli fuzzy este o *clauză Horn particulară* cu cel mult trei premise în partea de condiție conectate logic cu operatorul ȘI:

DACĂ *premisa1* ȘI *premisa2* ȘI *premisa3* ATUNCI *concluzie*

Această formă are avantaje în ceea ce privește **dimensiunea** mai redusă a sistemului și **claritatea** stabilirii *relațiilor cauză-efect*.

- Regulile care se abat de la forma standard se numesc în general ***reguli alterate***

IPOTEZE ȘI CONSECINȚE

- Ipotezele sunt *nuanțe* ale premiselor
- Consecințele sunt *nuanțe* ale concluziilor

- Nuanțele se exprimă prin *propoziții/formule fuzzy* compuse din *variabilă-predicat-atribut*.

De exemplu:

- Premisă: "*Studentul acumulează cunoștințe*".

Nuanțe posibile: lent, mediu, rapid,... Generând astfel mai multe **ipoteze**.

- Concluzie: "*Studentul promovează examenul*".

Nuanțe posibile: puțin probabil, posibil, foarte posibil, sigur,... Deci pot fi mai multe **consecințe**.

O premisă este o propoziție(formulă) fuzzy referitoare la o anumită variabilă de intrare exprimată printr-un număr de *ipoteze* cu privire la anumite *atribute* definite (etichetate) prin *termeni lingvistici*.

Concluzia este de asemenea o propoziție (formulă) fuzzy referitoare la o variabilă de ieșire. Aceasta se poate exprima printr-un număr de *consecințe* definite pe baza relației cauză-efect.

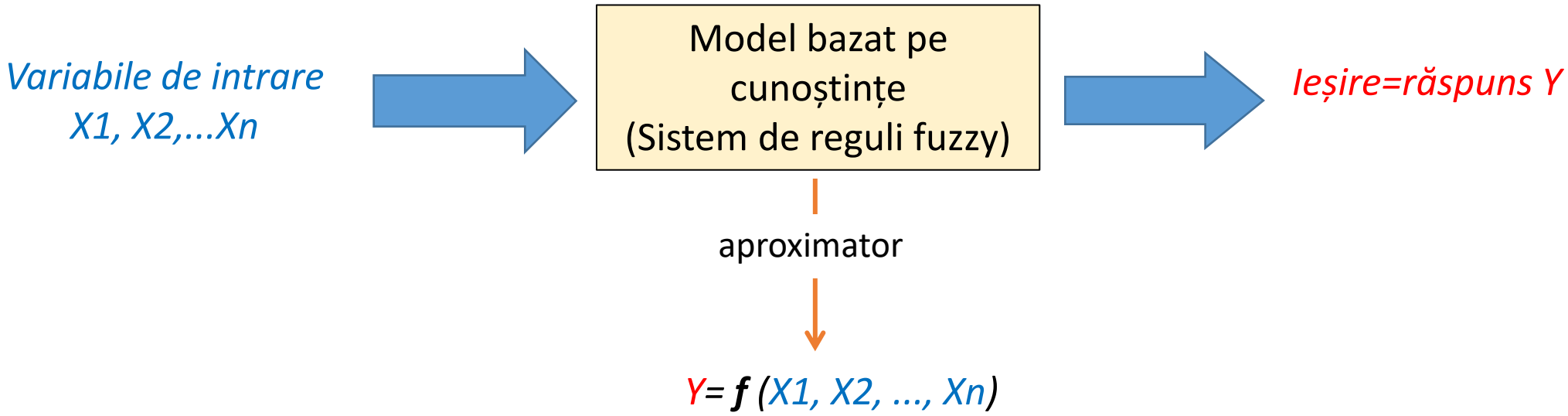
De exemplu, regula: *"**Dacă** distanţa (D) este mică (Mi) şi viteza (V) este mare (MA) **atunci** frânarea este bruscă (B) "* stabilește o legătură logică între două premise referitoare la variabilele de intrare - **distanța (D)** și **viteza (V)** și o concluzie referitoare la variabila de ieșire - **acțiunea de frânare (F)**. Deoarece premisele și concluzia sunt formule fuzzy acestea pot avea următoarele **ipoteze**, respectiv **consecințe**:

	Ipoteze pt D		Ipoteze pt V		Consecințe pentru F
Dacă	*D este Mică*	**Și**	*V este Mare*	**Atunci**	*F este Bruscă*
	D este Mică		*V este Mică*		*F este mai ușoară*
	D este Mare		*V este Mică*		*F este zero*
	D este Medie		*V este Medie*		*F este foarte ușoară*
	...		...		...

Numărul de ipoteze pentru fiecare variabilă de intrare este egal cu **numărul de mulțimi fuzzy** ale fiecăreia, iar **numărul de consecințe** este egal cu **numărul de mulțimi fuzzy ale variabilei de ieșire**

Sistemul fuzzy ca aproximator universal reprezentat prin reguli

- Din punct de vedere funcţional un sistem fuzzy poate fi un *aproximator universal* pentru orice sistem cu evoluţie continuă, neliniară. Modelul de aproximare este reprezentat printr-un **sistem de reguli fuzzy** ce stabilește o relaţie intrare-ieşire în virtutea *principiului cauzalităţii şi cel al condiţionării*.



Baze de reguli fuzzy: conținut, structură, dimensiuni.

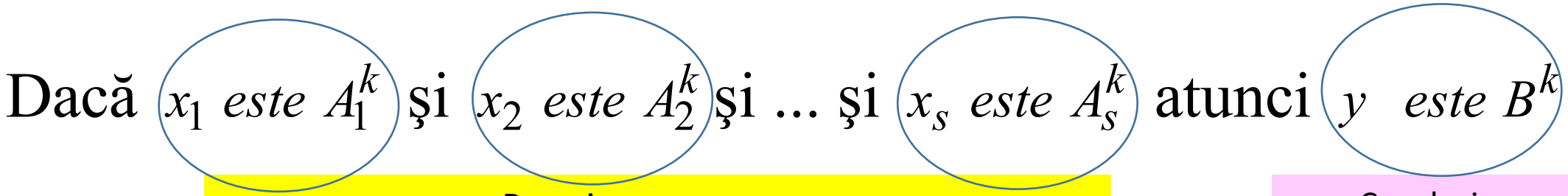
- Conţinutul bazei de reguli fuzzy trebuie să reflecte relaţia *intrare-ieşire* a unui sistem. Un sistem bazat pe reguli fuzzy poate aproxima orice funcţie continuă cu oricâte variabile, cu o precizie oricât de bună.
- Din punct de vedere structural o bază de reguli fuzzy trebuie să aibă reguli care conţin toate asocierile posibile ale premiselor.

De exemplu, în forma Mamdani de reprezentare a sistemelor fuzzy, o regulă R^k are structura următoare:

$$\text{Dacă } x_1 \text{ este } A_1^k \text{ şi } x_2 \text{ este } A_2^k \text{ şi ... şi } x_s \text{ este } A_s^k \text{ atunci } y \text{ este } B^k$$

Stabilirea numărului de reguli

- În forma generală avem o regulă distinctă R^k, unde $k=1,2,...,N_R$:



- Numărul de reguli N_R **depinde** *indirect* de numărul de variabile de intrare ***x*** (numărul de premise) și *direct* de numărul de ipoteze al fiecărei premise.
- Numărul de reguli **nu depinde de** numărul consecințelor din partea de concluzie.

Dimensiunea BRF:

Fie *j=1,2,...,s* *numărul de variabile* ale unui sistem fuzzy

și

l_j *numărul de ipoteze (clase fuzzy) pentru variabila j.*

Există următoarele relații de evaluare:

Numărul de *premise*: $N_P = \sum_{j=1}^{s} (l_j)$

Numărul de *reguli*: $N_R = \prod_{j=1}^{s} (l_j)$

Exemplu

- Fie un sistem fuzzy cu *s=3* variabile de intrare. Fiecare variabilă de intrare admite formule fuzzy (ipoteze) în funcție de numărul de mulțimi fuzzy alocat pentru fiecare, astfel: $l_1=3$, $l_2=5$, $l_3=3$.

- *Sistemul va fi descris de* $N_R = \prod_{j=1}^{3} (l_j) = 3 \times 5 \times 3 = 45$ *reguli*

- *Sistemul are* $N_P = \sum_{j=1}^{3} (l_j) = 3 + 5 + 3 = 11$ *premise*

Reprezentare geometrică a bazelor de reguli fuzzy (BRF)

- *Spațiul celular* este un model geometric convențional care permite o structurare (și verificare) vizuală mai bună a BRF și o completare mai algoritmică a acestora.
- Modelul de bază este *tabela bidimensională*, corespunzător unui sistem fuzzy cu două variabile de intrare.

Variabila 1

Varia-bila 2	*l11*	*l12*	*l13*	*l14*
l21	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**
l22	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
l23	**R9**	**R10**	**R11**	**R12**

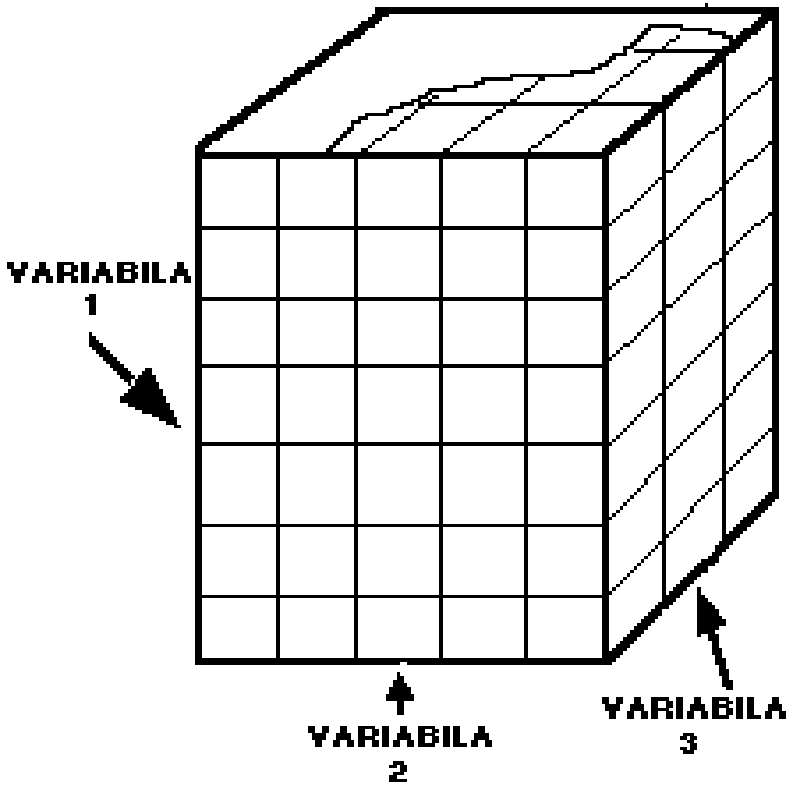
Relație de ordine topologică

$$R_k \xrightarrow{h} R_{i,j}$$

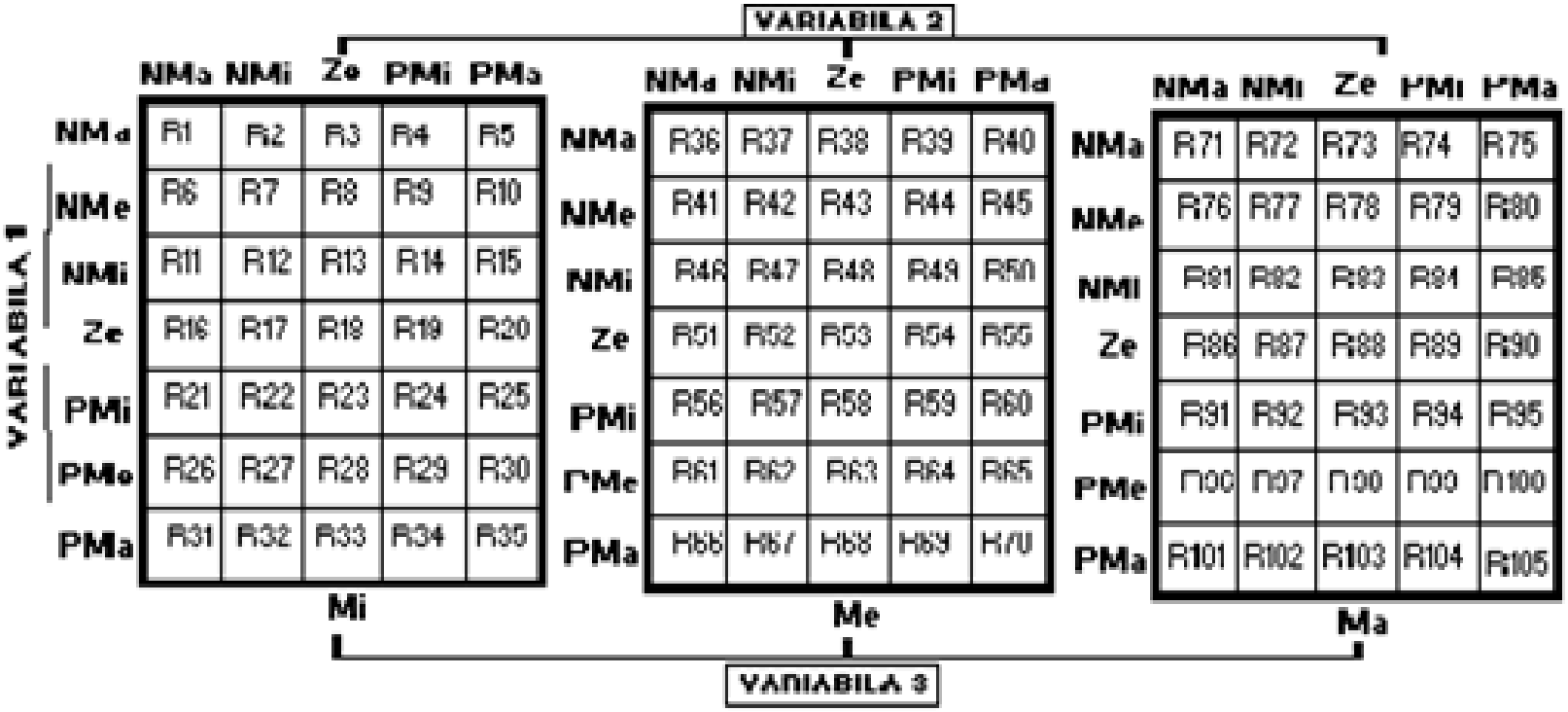
R1, R2, ...Rk... sunt **atribute exprimate prin termeni lingvistici sau simboluri semnificative** ce definesc mulțimile fuzzy alocate variabilei de ieșire (concluziei)

BRF pentru un sistem cu 3 variabile de intrare

BRF tridimensională cu 5x3x7= 105 celule pentru reguli



Descompunere a spațiului celular 3D în tabele bidimensionale componente



Proprietăți ale BRF

- Completitudinea
- Consistenţa
- Continuitatea

Completitudinea. O bază de reguli fuzzy este completă dacă **orice combinaţie a valorilor de intrare** ale premiselor **implică o valoare de ieşire corespunzătoare a concluziei**.

Consistenţa. Se consideră că un set de reguli fuzzy este *consistent* dacă toate regulile care **au aceleaşi premise au aceeaşi concluzie**, altfel baza de reguli este inconsistentă.

Continuitatea. Un set de reguli fuzzy este numit *continuu* dacă oricare două reguli învecinate au ieşiri (mulțimi) fuzzy care **se intersectează**. În caz contrar, dacă există cel puţin două reguli vecine în BRF cu ieşiri fuzzy a căror intersecţie este mulţimea vidă, baza de reguli fuzzy este *discontinuă*.

Conectori logici în regulile fuzzy

- **Conectori logici**: ȘI , SAU. (AND, OR) – operatori logici fundamentali.

Dacă x_1=*mic* şi x_2=*mare*,...şi x_m=*mediu* Atunci *y = potrivit*

- **Operatorii logici se aplică mulțimilor fuzzy asociate fiecărei variabile**. În general, ansamblul operatorilor logici cuprinde operațiile de bază:

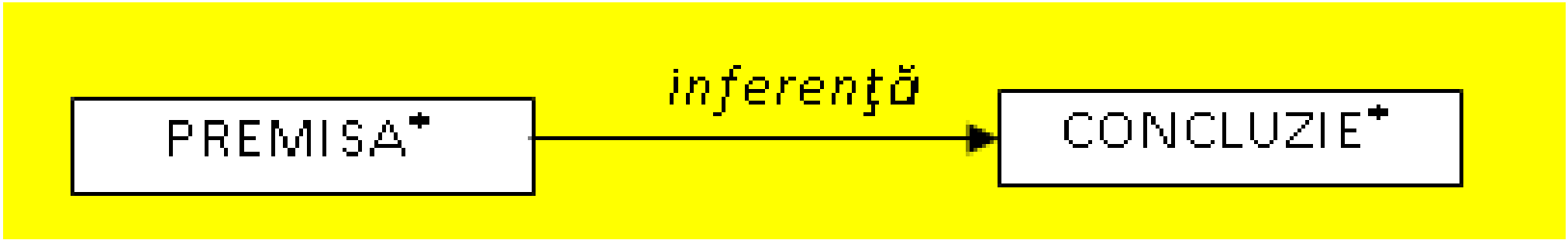
  - conjuncția ȘI (AND), T-norme

  - disjuncția SAU (OR), S-norme

  - negația NU (NOT),
  - implicația,
  - echivalența.

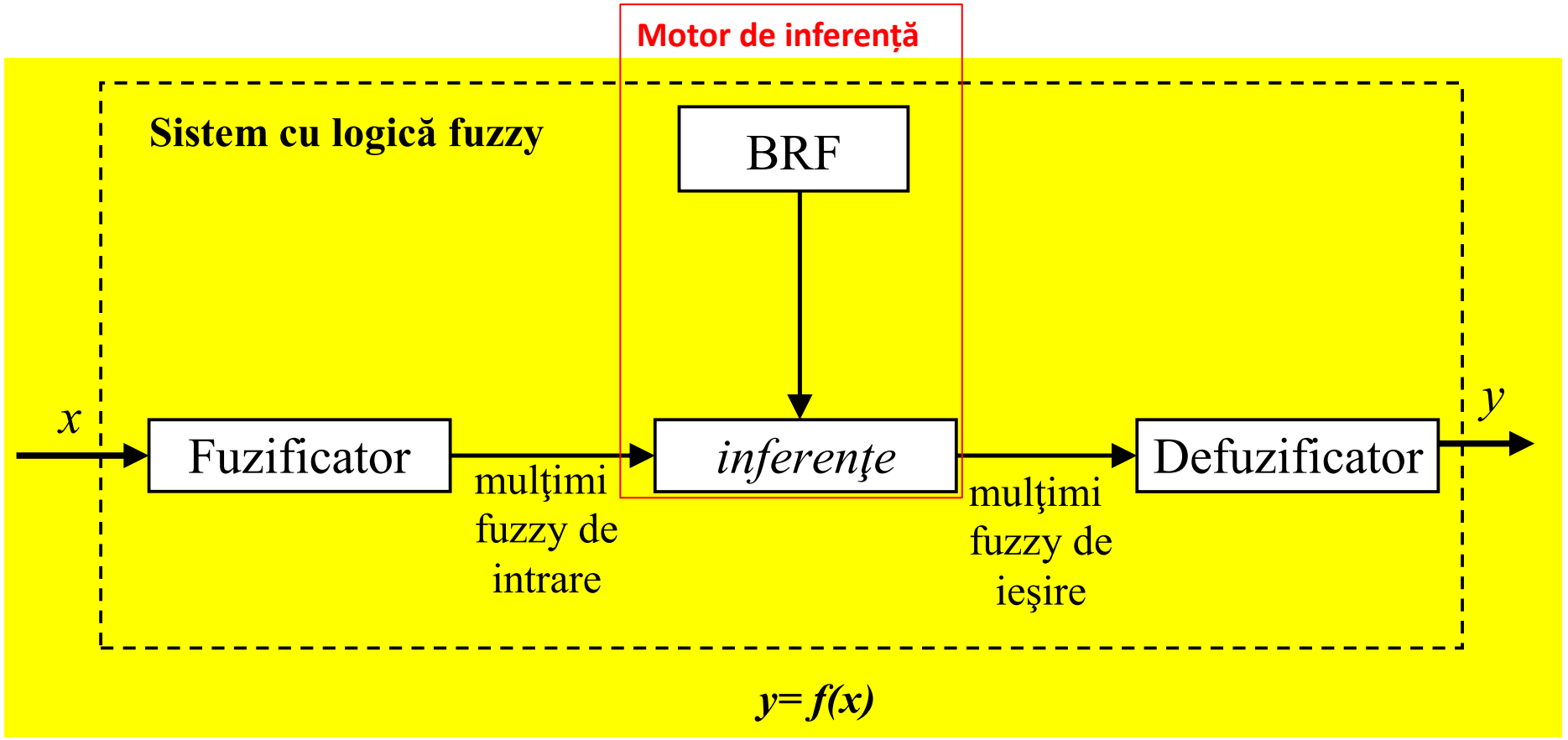
2. Mecanisme de inferenţă logică.

Inferența este o operație de *‘derivare logică’* prin care se determină valoarea de adevăr a unei concluzii pe baza evaluării premiselor

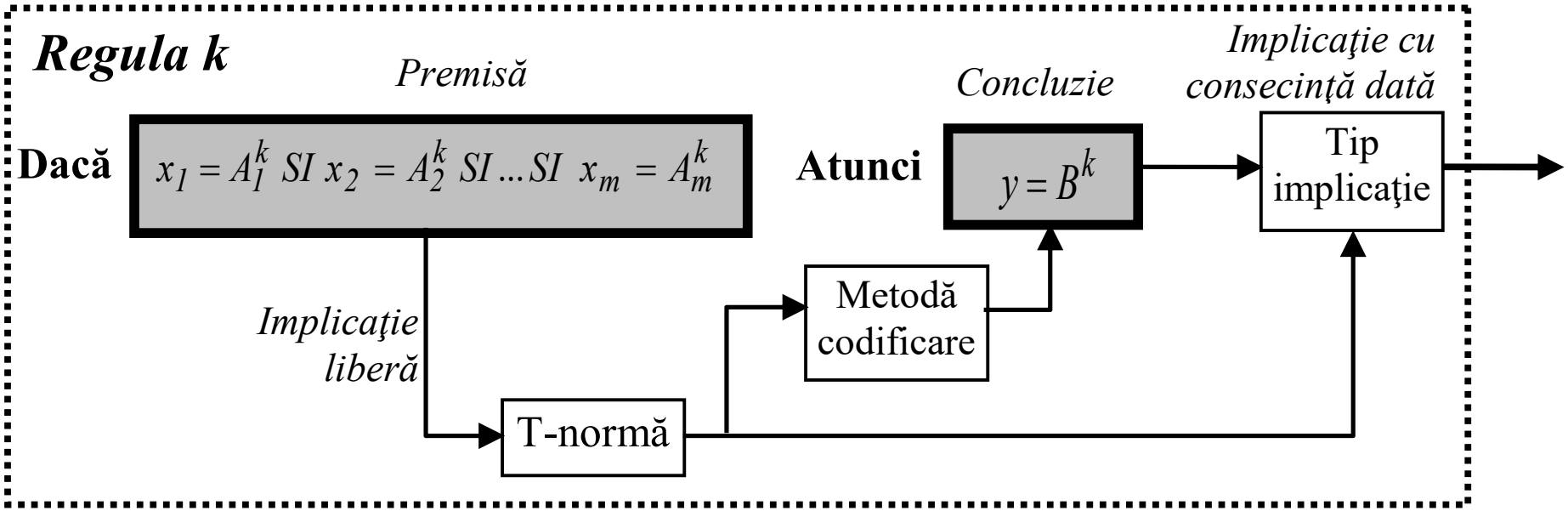


Inferența logică este baza raționamentului, a efectuării judecăților

Inferența într-un sistem cu logică fuzzy



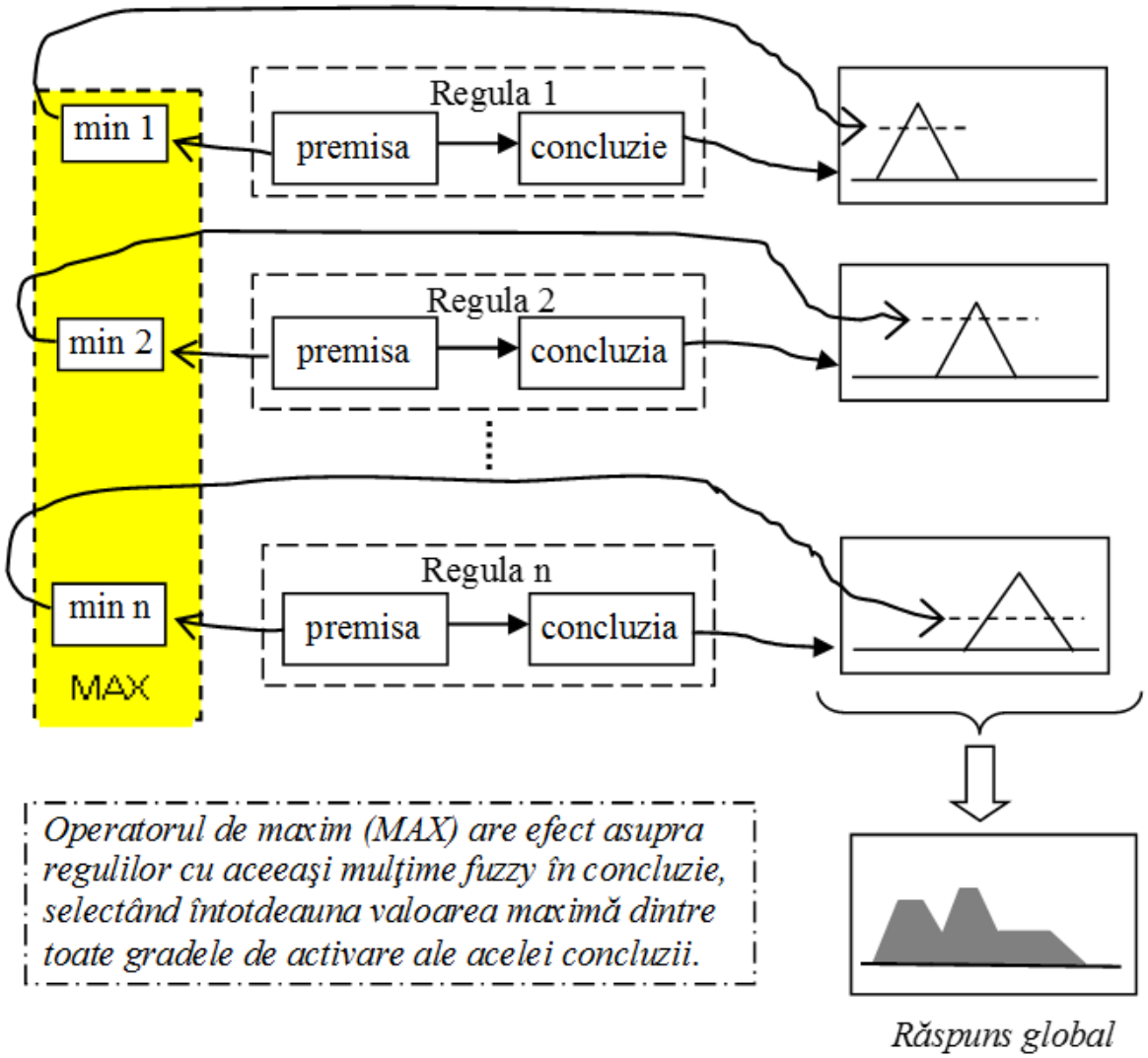
Procesul de inferență logică la nivelul unei reguli



A) *Activare* sau *declanşare* a regulii – mecanism de “implicație liberă”

B) Calculul valorii de adevăr a regulii – mecanism de “implicație cu consecință dată”

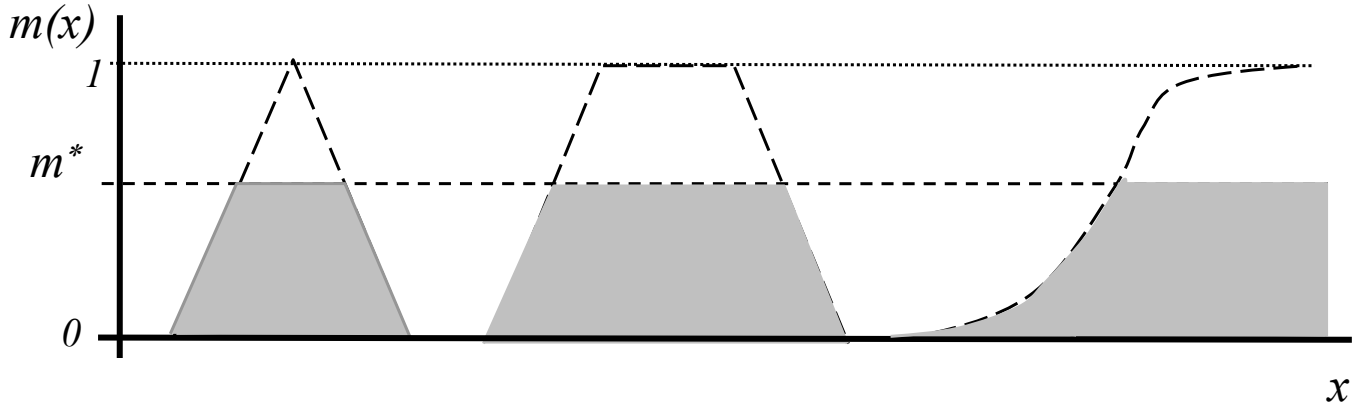
Mecanism de inferență logică cu inferența individuală a regulilor



- Răspunsul fiecărei reguli este dat de valoarea de adevăr a premisei calculată **operatorul min** (pentru ȘI).
- Se reține cel mai mare nivel de adevăr pentru fiecare regulă – operația *max*
- Răspunsul global se obține prin *compunerea* mulțimilor fuzzy de ieșire *codificate prin trunchiere*.

Codificarea prin trunchierea funcţiei de apartenenţă

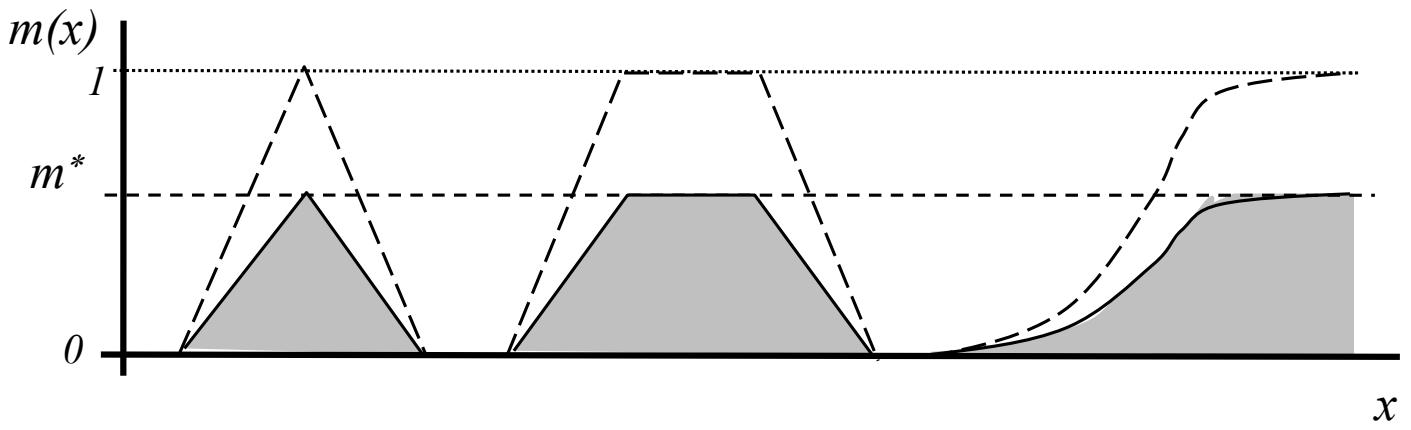
- Efectul *trunchierii* asupra mulțimilor fuzzy la gradul de adevăr m^*



$$m_{trunc}(x) = \begin{cases} m(x), & daca\ m(x) \le m^* \\ m^*, & daca\ m(x) > m^* \end{cases}$$

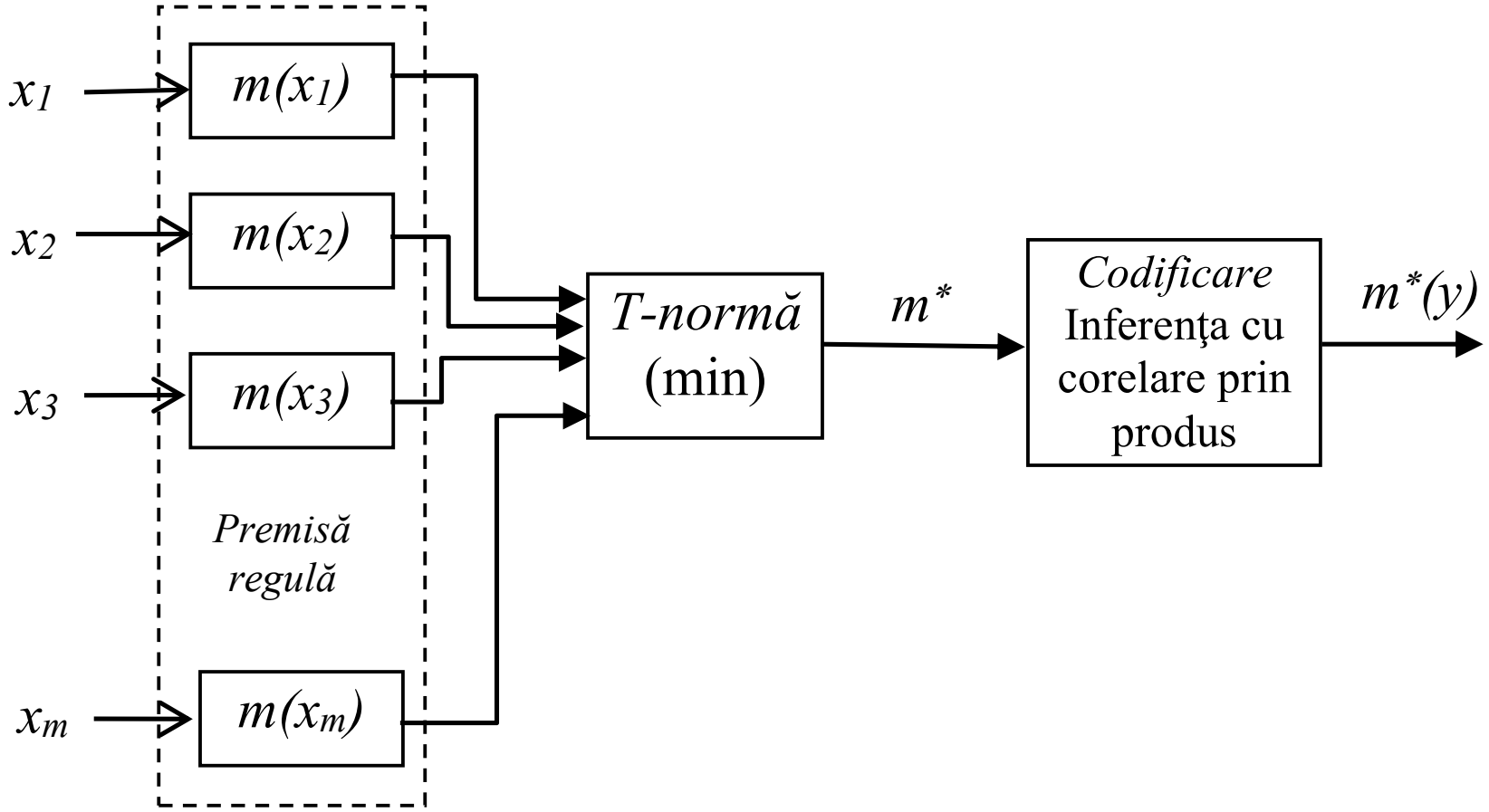
Codificarea prin scalarea funcţiei de apartenenţă

- Efectul codificării *prin înmulțire* (scalare) cu gradul de adevăr m^*



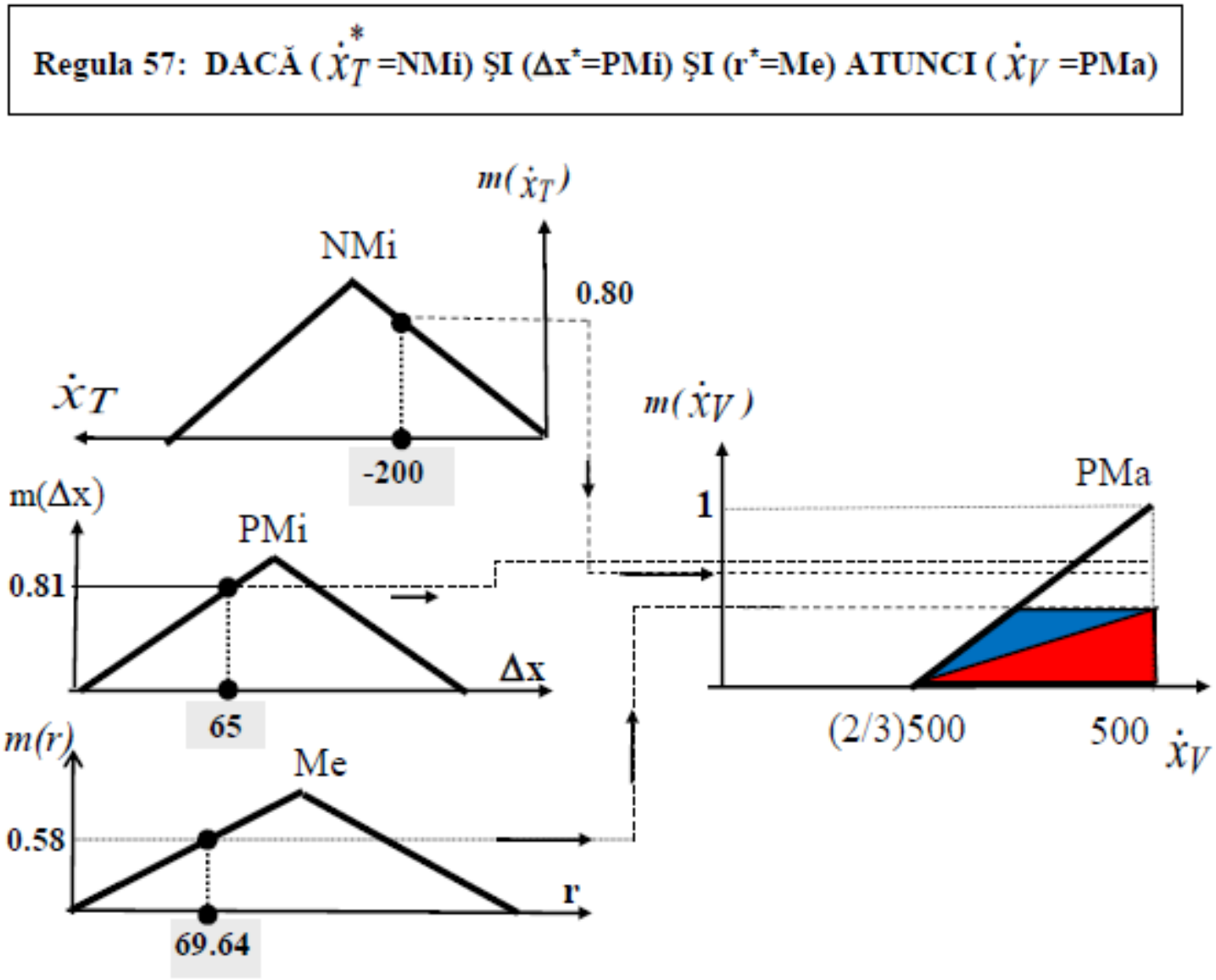
$$m_{scal}(x) = m^* \cdot m(x) \text{ , cu } 0 \le m^* \le 1$$

Exemplu general de inferență cu codificare prin scalare



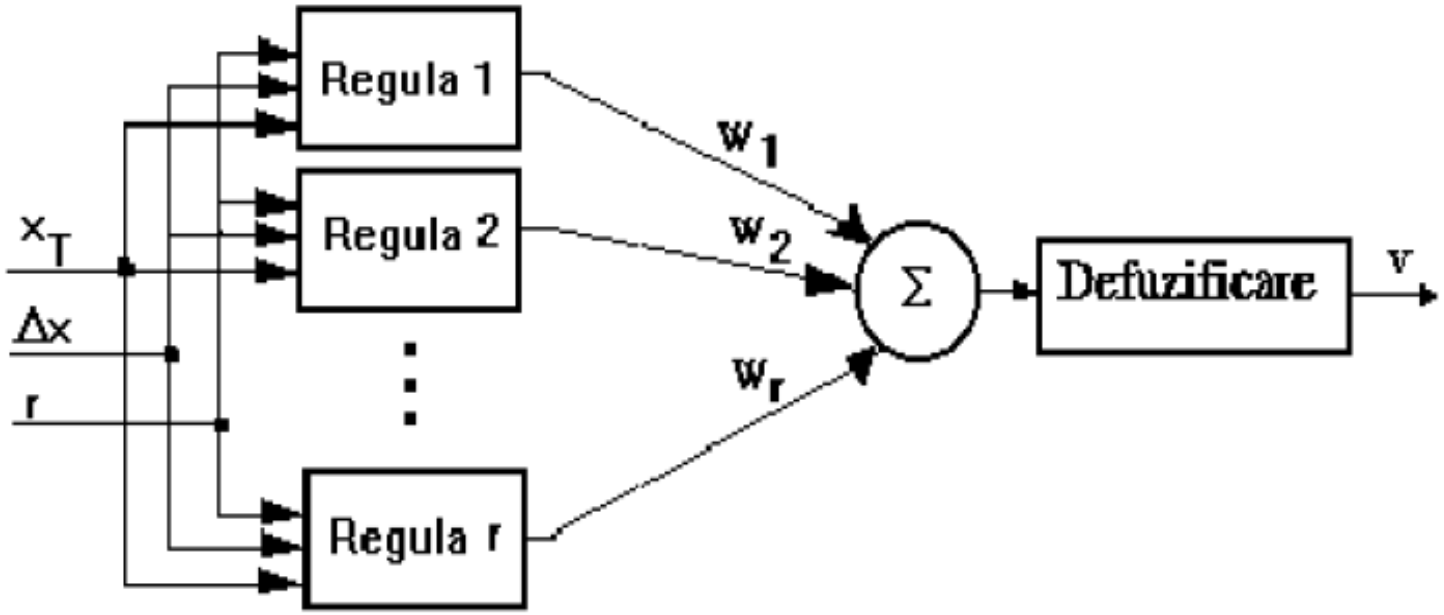
Exemplu

- Inferența unei reguli cu trei premise
- Cu roșu: rezultatul codificării prin scalare (produs)
- Cu albastru: rezultatul codificării prin trunchiere (tăiere)



Inferența ca proces paralel

- *Răspunsul global* al unui sistem fuzzy presupune inferența la nivelul întregii BRF.
- Acesta este un proces *paralel*, cea ce produce un răspuns rapid.



Concluzii

1. *Regulile sunt reprezentări ale cunoștințelor despre un sistem (domeniu)*
2. Regulile fuzzy se compun din *premise* fuzzy si o *concluzie* fuzzy, sub formă de clauze Dacă-Atunci.
3. Bazele de reguli fuzzy (BRF) reprezintă toate regulile care descriu *logica de funcționare* a unui sistem fuzzy – în baza relațiilor cauză-efect.
4. Dimensiunea unei BRF depinde de numărul de mulțimi fuzzy atribuite fiecărei variabile de intrare (premise) și nu depinde de mulțimile fuzzy atribuite ieșirii (concluziei).
5. *Inferența logică este operația de calcul a valorii de adevăr pentru o regulă*.
6. La nivelul BRF, inferența este un *proces paralel*.